灵犀导航产品化
厂商部署与运维手册

厂商内部保密，不得交付客户

设备绑定发布 · 密钥与许可证 · SSH 部署 · 升级回滚 · 安全边界 · 验收清单

版本日期：2026-08-26

灵犀导航产品化厂商部署与运维手册

文档级别：厂商内部保密
版本日期：2026-08-26
适用架构：智元 X2 ARM64 / Ubuntu 22.04 / Python 3.10

1. 产品部署原则

1. 客户只使用机器人本机网页，不接触终端、源码、部署工具或设备归档。
2. 厂商通过 SSH 采集设备指纹、签发单机许可证并实施安装。
3. 每个发布归档只绑定一台 ARM64 机器人，不能复制到另一台机器人运行。
4. 导航 Python 业务以 19 个 ARM64 CPython 3.10 原生模块发布；Java 自有类经过混淆。
5. 控制台、Node 22 ARM64 和 JRE 17 ARM64随产品发布，新机器人不依赖系统预装 Node 或 Java 17。
6. 归档不包含安装器。厂商部署工具在 SSH 临时目录中单独上传安装器，部署结束后清理。
7. 不修改独立的“灵犀直播 plus”项目及其语音配置。
8. 未经现场授权不得执行真实移动、动作或舞蹈测试。

2. 新机器人前置条件

部署前逐项确认：

- 机器人为 ARM64，系统可执行 `uname -m`、`python3 --version`、`openssl version`。
- Python 为 3.10，ROS2 Humble、AimDK 和机器人底层导航组件已随机器人系统安装。
- 主机器人 SSH 可用，存在 `agi` 和 `run` 用户，厂商掌握 SSH 与 sudo 权限。
- systemd、curl、ssh、ssh-keygen、tar 和 OpenSSL 可用。
- SOC2 地址默认可由主机器人访问，默认地址为 `10.0.1.42`；项目地址不同必须在部署时明确指定。
- 地图目录 `/agibot/data/var/MapManagerModule/` 可读。
- 机器人雷达、SLAM、导航、唤醒和音频底层服务没有硬件故障。
- 已取得该客户独立的灵心 AppId、AppKey、AppSecret 和豆包 API Key。

机器人系统默认只有 Java 11 不影响部署，产品归档已包含 JRE 17。

3. 厂商电脑准备

建议使用独立的厂商部署电脑和加密磁盘，安装：

- Python 3.10 或更高版本
- OpenSSL 3

- Node.js 20 或更高版本和 npm
- `paramiko`
- SSH 客户端

安装 Python SSH 依赖：

```
python -m pip install paramiko
```

正式私钥目录必须位于代码仓库和云同步目录之外。以下命令中的路径均为示例，不得照抄为公共目录。

4. 采集设备指纹

机器人开机配网后，由厂商执行：

```
python productization/vendor/collect_claim_remote.py `
  --host <机器人IP> `
  --user agi `
  --output D:\sparkrobot-secure\claims\<客户编号>-device-claim.json
```

工具会：

1. 通过 SSH 向机器人 `/tmp` 临时上传只读采集脚本。
2. 优先读取设备树序列号；硬件序列号缺失时才使用系统机器标识。
3. 生成产品设备指纹和 ARM64 环境信息。
4. 下载申请文件并删除机器人临时文件。

必须核对申请文件中的：

- `format=sparkrobot-device-claim-v1`
- `product_id=sparkrobot-lingxi-nav`
- `architecture=aarch64` 或 `arm64`
- `device_fingerprint` 非空

IP 地址不是许可证身份。机器人更换 Wi-Fi 或 IP 后，设备许可证仍然有效；更换机器人本体后必须重新采集和签发。

5. 准备独立业务密钥文件

在厂商电脑创建仅本次部署使用的临时文件，例如：

```
LINGXI_APP_ID=<客户灵心应用ID>
LINGXI_APP_KEY=<客户灵心AppKey>
LINGXI_APP_SECRET=<客户灵心AppSecret>
DOUBAO_API_KEY=<客户豆包APIKey>
DOUBAO_MODEL=doubao-seed-2-0-mini-260428
```

要求：

- 每个客户或项目使用独立配置。
- 不复用“灵犀直播 plus”项目的配置文件。
- 不把该文件放入代码仓库、发布归档、聊天记录或客户文档。
- 部署完成后按公司密钥制度删除临时明文副本。

6. 签发设备许可证

正式密钥初始化和保管见《厂商密钥与许可证管理手册》。签发命令：

```
python productization/vendor/issue_license.py `
  --claim D:\sparkrobot-secure\claims\<客户编号>-device-claim.json `
  --private-key D:\sparkrobot-secure\vendor-keys\license-signing-private.pem `
  --public-key D:\sparkrobot-secure\vendor-keys\license-signing-public.pem `
  --customer "<客户名称>" `
  --output-dir D:\sparkrobot-secure\licenses\<客户编号> `
  --days 0
```

`--days 0` 表示永久绑定该机器人；需要订阅期限时填写正整数。默认授权功能包括控制台、导航、语音、讲解和地图编辑。

7. 构建正式发布归档

发布前需准备：

- ARM64 CPython 3.10 原生导航目录。
- 受保护 Java 应用 JAR。
- LinkSoul AgentSDK 1.4.0 JAR。
- ARM64 Node 可执行文件。
- ARM64 JRE 17 根目录。
- 服务端生产依赖目录。

构建示例：

```
python productization/vendor/build_release.py `
  --version 1.0.0 `
  --license-dir D:\sparkrobot-secure\licenses\<客户编号> `
  --private-key D:\sparkrobot-secure\vendor-keys\license-signing-private.pem `
  --public-key D:\sparkrobot-secure\vendor-keys\license-signing-public.pem `
  --native-navigation productization/build/navigation-native-aarch64 `
  --java-app-jar productization/build/robot-local-navigation-java-protected.jar `
  --java-sdk-jar productization/build/linksoul-agentsdk-1.4.0.jar `
  --java-runtime productization/build/jre17-arm64 `
  --node-runtime productization/build/node-arm64 `
  --node-modules server/node_modules `
  --server-dir server `
  --output-dir D:\sparkrobot-secure\releases
```

正式构建禁止使用：

- `--allow-non-arm64`
- `--allow-unprotected-java`
- 测试私钥
- 带 `test` 的版本号

构建器会拒绝业务 `.py`、TypeScript/Java 源码、非 ARM64 ELF、错误 Python ABI、未保护 JAR、私钥和常见令牌。

8. 独立审计发布归档

每个正式归档都必须独立审计：

```
python productization/vendor/audit_release.py `
  --archive D:\sparkrobot-secure\releases\sparkrobot-lingxi-nav-1.0.0-<许可证前缀>.tar.gz `
  --report D:\sparkrobot-secure\reports\<客户编号>-1.0.0-audit.json
```

通过标准：

- RSA/SHA-256 清单和许可证签名有效。
- 逐文件哈希、大小、严格目录和归档权限通过。
- 19 个导航模块均为 ARM64 CPython 3.10。
- Node 和 JRE 17 均为 ARM64。
- Java 主类为 Java 17 字节码并具有混淆保护标记。
- 不存在业务源码、source map、mapping、私钥、口令、AppSecret 或 API Key。

审计不通过时禁止部署，不得手工删除文件后继续使用原签名。

9. ARM64 临时冒烟验证

正式安装前可在目标机器人临时目录验证，不启动导航：

```
python productization/vendor/smoke_test_release.py `
  --archive <设备绑定归档> `
  --host <机器人IP> `
  --user agi
```

该工具只验证：

- Node ARM64 可执行。
- 自带 JRE 17 可执行。
- 受保护 Java 主类可通过 `-Xverify:all` 加载。
- 控制台能在随机回环端口启动并返回 `/health`。

工具完成或失败后都会清理 `/tmp/sparkrobot-release-smoke-*`，不会安装 systemd、启动导航或移动机器人。

10. 厂商 SSH 安装

```
python productization/vendor/deploy_robot.py `
  --archive <设备绑定归档> `
  --host <机器人IP> `
  --user run `
  --secrets D:\sparkrobot-secure\temp\<客户编号>-secrets.env
```

默认流程：

1. 厂商电脑先离线验签和逐文件校验。
2. 建立随机 SSH 临时目录。
3. 上传设备归档、独立安装器和临时密钥文件。
4. 为 SOC2 配置仅用于产品运维的专用 SSH key。
5. 以 sudo 执行设备指纹、许可证、发布清单和 ARM64 校验。
6. 安装到版本目录并原子切换 `current`。
7. 迁移已有地图、点位、任务和独立导航配置。
8. 启动控制台并检查 `/health`。
9. 输出产品状态并清理机器人 `/tmp`。

SOC2 地址或用户不同：

```
python productization/vendor/deploy_robot.py ... --soc2-host <地址> --soc2-user run
```

只有升级且机器人已经保存有效 SOC2 专用密钥时，才允许使用 `--skip-soc2`。相同版本修复安装必须显式增加 `--reinstall`。

11. 安装目录

路径	内容
`/opt/sparkrobot/lingxi-nav/releases/<版本>`	只读版本运行文件
`/opt/sparkrobot/lingxi-nav/current`	当前版本原子链接
`/etc/sparkrobot/lingxi-nav`	许可证、公钥、密钥配置和控制台环境
`/var/lib/sparkrobot/lingxi-nav`	地图、点位、任务、配置和版本历史
`/var/log/sparkrobot/lingxi-nav`	控制台、导航和语音日志

服务：

- `lingxi-nav-console.service`
- `lingxi-java-agent-robot.service`

12. 升级

1. 为同一设备许可证构建新版本归档。
2. 完成独立审计和 ARM64 冒烟验证。
3. 使用 `deploy_robot.py` 部署新版本。
4. 不传 `--secrets` 的升级当前工具仍要求显式密钥文件，因此应提供该客户安全保存的配置；安装器会备份旧配置。
5. 核对地图、点位、讲解任务和当前任务均保留。

安装健康检查失败时，安装器自动恢复上一版本链接和系统服务文件。

13. 状态、验签与回滚

```
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product status
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product verify
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product rollback
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product rollback <指定版本>
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product activate <指定版本>
```

回滚只切换已安装且验签通过的版本，不删除客户地图、点位、任务或日志。

14. 卸载运行服务

```
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product uninstall sparkrobot-lingxi-nav
```

卸载会停止并移除 systemd 运行入口，但保留许可证、版本文件、地图、点位、任务、配置备份和日志，便于厂商恢复。彻底删除客户数据必须取得书面确认后另行执行。

15. 故障恢复

控制台无法启动

```
systemctl status lingxi-nav-console.service --no-pager
journalctl -u lingxi-nav-console.service -n 150 --no-pager
sudo /usr/local/sbin/sparkrobot-lingxi-product verify
```

先处理许可证、发布文件或权限验签失败，不得直接注释 `ExecStartPre`。

语音服务无法启动

```
systemctl status lingxi-java-agent-robot.service --no-pager
tail -n 150 /var/log/sparkrobot/lingxi-nav/java-agent.log
```

确认自带 JRE 17、客户独立灵心配置、SOC2 专用密钥和机器人音频底层服务。

网站一键启动失败

确认控制台专用 SSH key、sudo 白名单、`agi` / `run` 用户以及 SOC2 网络。不得在网页后端开放任意 shell 命令。

地图或任务丢失

先停止操作并检查 `/var/lib/sparkrobot/lingxi-nav/backups`。不要重新初始化状态目录，不要覆盖客户现场地图。

16. 现场安全

- 部署与服务检查可以远程完成。
- 地图切换、重定位、导航、动作、表情和舞蹈必须在现场人员确认后测试。
- 首次移动测试应选择短距离点位，现场人员握有实体急停。
- 当前任务中的动作或舞蹈必须逐项确认机器人稳定站立和周围空间。

灵犀导航厂商密钥与许可证管理手册

文档级别：厂商内部高度保密
版本日期：2026-08-26

1. 密钥角色

材料	存放位置	能否进入机器人	能否交给客户
RSA 3072 签名私钥	厂商离线加密介质	否	否
RSA 签名公钥	发布包与机器人 `/etc`	是	可公开
单机许可证与签名	对应机器人	是	不单独交付
Java 混淆 mapping	厂商离线故障档案	否	否
灵心 AppSecret / 豆包 Key	机器人 root 配置	是	不显示给客户
SOC2 专用 SSH 私钥	机器人受限配置目录	是	否
客户 SSH/sudo 密码	密码管理器或交互输入	不写入产品文件	否

2. 初始化正式签名密钥

在离线厂商电脑执行：

```
python productization/vendor/init_vendor_keys.py `
  --output-dir D:\sparkrobot-secure\vendor-keys
```

要求：

- 不使用 `--unencrypted`。
- 私钥口令至少 16 位，存入公司密码管理器，不能与 SSH 密码相同。
- 私钥保存两份加密离线备份，分别由不同责任人保管。
- 公钥记录 SHA-256 指纹并纳入版本发布记录。
- 正式私钥目录不得位于仓库、桌面同步盘、聊天下载目录或机器人文件系统。

3. 签发规则

- 每台机器人一个独立 `license_id`。

- 许可证绑定设备指纹和 ARM64 架构，不绑定 IP。
- 客户名称、设备序列号、许可证 ID、版本和交付日期写入厂商台账。
- 永久许可证使用 `--days 0`；期限许可证必须在合同中说明到期行为。
- 不允许修改已签名 JSON。任何字段变化都必须重新签发。
- 不向客户提供 `issue_license.py`、私钥或可批量签发的服务。

4. 发布签名

同一正式私钥同时签署许可证和发布清单。发布清单包含：

- 产品 ID、版本、许可证 ID和设备指纹。
- 所有 rootfs 文件的 SHA-256、大小和权限。
- 严格保护目录。

机器人首次安装后固定信任该厂商公钥。后续归档公钥不同会被拒绝。

5. 测试密钥隔离

`productization/build/test-vendor-keys/` 仅供自动化测试。其公钥和私钥已经存在于开发工作区，不能用于客户许可证或正式发布。

以下任一情况均判定为测试制品：

- 版本号包含 `test`、`dev`、`local`。
- 使用 `--unencrypted` 生成的私钥。
- 使用 `--allow-non-arm64` 或 `--allow-unprotected-java`。
- 审计报告缺失或未通过。

6. 私钥使用流程

1. 核对设备申请文件来源和客户台账。
2. 在受控电脑挂载加密介质。
3. 签发许可证并构建发布归档。
4. 独立执行 `audit_release.py`。
5. 记录归档 SHA-256 和审计报告。
6. 卸载加密介质，清理临时明文文件。
7. 部署人员只获得目标设备归档，不获得签名私钥。

7. 私钥泄露处置

一旦怀疑私钥泄露：

1. 立即停止使用该私钥签发和发布。
2. 封存日志、构建机和介质，不自行删除证据。
3. 统计所有信任该公钥的机器人。
4. 生成新私钥并制定逐台受控换钥计划。
5. 由于机器人会拒绝不同公钥，换钥必须由厂商通过受控 SSH/现场维护实施，不能把新私钥或通用换钥包交给客户。
6. 换钥后重新签发每台设备许可证和当前版本归档，并完成验收。

当前工具不提供前端自助换钥，这是刻意的安全限制。

8. 许可证续期与设备更换

- 期限续期：使用原设备申请重新签发许可证并构建新设备归档。
- IP 变化：无需续签。
- 主板或机器人本体更换：重新采集设备申请并签发新许可证。
- 旧机器人报废：台账标记停用；如项目有在线授权层，应同时撤销在线授权。

9. 禁止事项

- 将私钥放入机器人、发布归档、网页或源代码。
- 将私钥口令写入批处理、环境模板或 CI 日志。
- 将测试私钥用于正式客户。
- 将一个客户的灵心或豆包密钥复制给另一个客户。
- 为方便售后把完整部署目录交给客户。
- 在客户可访问的网页接口中加入许可证签发、任意文件上传或任意 shell 命令。

灵犀导航产品保密与安全边界说明

文档级别：厂商内部保密
版本日期：2026-08-26

1. 已实施的保护

- 导航 Python 业务编译为 ARM64 CPython 3.10 `.so`，正式归档不含业务 `.py`。
- Java 自有类经 ProGuard 混淆，mapping 只在厂商侧保存。
- TypeScript 后端和网页资源经 esbuild 打包压缩，不发布 TS、Java 或 source map。
- 发布归档使用 RSA 3072 / SHA-256 签名，逐文件校验哈希、大小和权限。
- 严格目录拒绝任何未签名文件，服务启动前持续验签。
- 许可证绑定单台机器人的稳定硬件指纹和功能授权。
- 归档不包含安装器，厂商 SSH 部署时临时上传并清理。
- 机器人只保存厂商公钥，不保存签名私钥和 Java mapping。
- 网页只提供白名单运维动作，不接受任意 shell 命令。
- 客户日常只访问本机网页，不获得机器人 SSH 账号和部署材料。

2. 客户不可获得的内容

- 原始导航 Python、Java 和 TypeScript 业务源码。
- Cython 构建输入、Java 混淆前 JAR和 mapping。
- 正式签名私钥、许可证签发工具和构建工具。
- 单机设备归档和厂商独立安装器。
- 灵心 AppSecret、豆包 API Key、SSH 密码和 SOC2 私钥。
- 厂商部署、密钥管理和安全边界内部文档。

3. 客户可获得的内容

- 机器人本机中文网页。
- 地图、点位和多套讲解任务的正常配置能力。
- 客户使用手册和项目售后联系方式。
- 合同约定的产品功能，不包含底层通用部署能力。

4. 客观安全边界

如果客户同时拥有机器人 root 权限、物理控制权和足够的逆向能力，纯本地软件无法做到绝对不可提取。root 用户理论上可以读取磁盘、调试进程或修改启动链路。

当前方案的目标是：

1. 不向正常客户暴露源码和部署入口。
2. 显著提高复制、篡改和跨设备运行成本。
3. 让普通 SSH 用户无法直接获得完整业务实现。
4. 通过签名和单机许可证发现文件替换和跨机器人复制。
5. 将正式签发权和通用部署能力保留在厂商侧。

不得向客户承诺“拥有 root 权限仍绝对无法提取”。

5. 更高安全等级选项

需要进一步提高保护时，可按项目预算增加：

- 禁止向客户提供 root/SSH，厂商使用独立售后通道。
- TPM/安全芯片密钥封装和设备远程证明。
- 安全启动、只读系统分区和磁盘加密。
- 在线许可证或短期运行令牌，支持远程撤销。
- 将关键算法迁移到厂商云端，只在机器人保留最小执行层。
- 专用硬件加密狗或可信执行环境。

在线授权会引入断网不可用、服务器成本和隐私合规问题；云端核心逻辑会增加导航实时性风险。现场导航核心不应依赖高延迟公网请求。

6. 交付控制

每次项目交付建立两份清单：

厂商内部清单

- 客户和机器人设备指纹
- 许可证 ID、版本和归档 SHA-256
- 审计报告
- 部署日期和实施人员
- 正式密钥公钥指纹
- 现场验收结果

客户清单

- 机器人和配套硬件
- 网页访问方式
- 客户使用手册
- 售后联系方式

客户清单中不得出现归档、安装器、签名工具、构建输入、内部路径和任何秘密。

7. 机器人账号策略

- 客户使用网页，不提供 `root`、`run` 或 `agi` 密码。
- 厂商部署账号和客户业务账号分离。
- SOC2 专用 key 只允许产品所需来源网段和 systemd 白名单动作。
- 不把通用 SSH 私钥写进网页前端或客户浏览器。
- 设备转售或退役时撤销厂商远程入口并按合同处理客户数据。

8. 发布前安全门禁

正式归档必须同时满足：

- `test_productization` 全部通过。
- 隔离安装、升级和回滚测试通过。
- 服务端测试和 TypeScript 构建通过。
- `deploy_robot.py --verify-only` 通过。
- `audit_release.py` 通过。
- ARM64 临时冒烟验证通过。
- 无业务源码、mapping、私钥、口令和平台密钥。
- 归档内无安装器。
- 现场移动测试仅在客户授权和安全条件满足后执行。

灵犀导航新机器人部署验收清单

文档级别：厂商内部
机器人编号：_____ 客户：_____ 日期：_____ 实施人：_____

A. 发布制品

- [ ] 版本号不含 `test`、`dev` 或 `local`。
- [ ] 许可证绑定本次目标机器人设备指纹。
- [ ] 正式私钥为 AES-256 加密私钥，未进入机器人或归档。
- [ ] `deploy_robot.py --verify-only` 通过。
- [ ] `audit_release.py` 通过并保存审计 JSON。
- [ ] 归档 SHA-256 已登记：_____。
- [ ] 归档内不含安装器、源码、mapping、私钥、口令或 API Key。
- [ ] ARM64 临时冒烟验证通过，临时目录已清理。

B. 安装与持久化

- [ ] `/opt/sparkrobot/lingxi-nav/current` 指向本次版本。
- [ ] `sparkrobot-lingxi-product verify` 通过。
- [ ] `lingxi-nav-console.service` 已启用且运行中。
- [ ] 控制台 `/health` 返回 `ok=true`。
- [ ] 许可证、公钥和客户密钥配置权限符合要求。
- [ ] 地图、点位、任务和配置位于持久状态目录。
- [ ] 升级场景已确认旧地图、点位、任务和客户配置未丢失。
- [ ] SOC2 专用 SSH key 已配置；未向客户提供 key 或 SSH 密码。

C. 客户网页独立启动

先重启机器人并等待底层系统上线，不在终端手工启动导航或语音业务服务。

- [ ] 手机连接机器人同一局域网。
- [ ] `http://机器人IP:3000/` 可打开，页面中文且手机布局正常。
- [ ] 点击“一键启动全部服务”后，导航、地图、语音和灵心状态可恢复。
- [ ] 重新登录或刷新页面后状态仍正确，没有依赖部署电脑常驻。
- [ ] 网页不能执行任意 shell 命令，客户看不到密钥和内部文件路径。

D. 地图与定位

- [ ] 地图列表包含机器人已有地图和最新创建地图。
- [ ] 地图图片可预览。
- [ ] 地图切换后网页地图与底层当前地图一致。
- [ ] 获取当前定位可返回机器人实际坐标和朝向。
- [ ] 在机器人真实处于该地图现场时，自动重定位完成并通过实时数据回验。
- [ ] `/slam/lidar_odom` 没有数据时，网页阻止移动并给出中文提示。

E. 语音与灵心

- [ ] 灵心平台显示正确 AppId 的机器人连接在线。
- [ ] 现实中唤醒机器人后，ASR 回调和机器人扬声器播放均正常。
- [ ] 普通问答不会误报导航服务未连接。
- [ ] 导航意图接收后只播放正确的前往点位确认回复。
- [ ] 客户灵心配置与独立直播项目配置相互隔离。

F. 导航与讲解配置

- [ ] 地图点位可新增、修改、删除和保存。
- [ ] 可保存多套讲解任务并切换当前任务。
- [ ] 每一步可保存讲解文本、动作、动作部位、表情和可选灵创资源。
- [ ] 网页与语音均可开始、暂停、继续和停止讲解。
- [ ] 讲解结束、暂停或停止后，动作与循环表情能结束或恢复。
- [ ] 普通导航 30 秒无交互返航策略与项目约定一致。

G. 真实移动安全验收

仅在客户明确授权、机器人电量充足、现场清场且人员握有实体急停时执行。

- [ ] 使用短距离点位完成单点导航。
- [ ] 到达位置和最终朝向满足项目容差。
- [ ] 停止导航和实体急停有效。
- [ ] 使用一条短讲解路线验证到点 TTS、动作和表情。
- [ ] 新动作或灵创舞蹈已逐项完成安全验收。

若本次未获移动授权，填写：`未执行真实移动测试，待现场授权后补验`。

H. 客户交付

- [ ] 仅交付客户使用手册 PDF、网页地址和售后联系方式。
- [ ] 未交付源码、厂商文档、部署工具、设备归档、许可证工具或密钥。
- [ ] 已向客户说明地图、定位、急停和动作安全要求。
- [ ] 客户已能独立完成开机、打开网页和一键启动。

验收结论：通过 / 有条件通过 / 不通过
遗留事项：_____
厂商签字：_____ 客户签字：_____